MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

# 5.5 Sammensatte problemer — utfordring

Flere trekanter, én strategi. Bruk alle setningene sammen.

Mål: Løse problemer med flere trekanter og vurdere nøyaktigheten

**Navn:** _____ **Klasse:** _____

| | |
|---|---|
| ●○○ **Kom i gang** | Varm opp. Prøv metoden. |
| ●●○ **Fordypning** | Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte. |
| ●●● **Ekstra utfordring** | Undersøk, lag selv og begrunn. |
| UTEN HJELPEMIDLER | Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy. |
| MED HJELPEMIDLER | Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python. |

**Velg metode selv**

Arket bygger på 5.1 til 5.5. Tegn figur og merk kjente og ukjente størrelser. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar der det går. Kontroller svaret på en annen måte.

## Nivå 2 · Fordypning

### Oppgave U1 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En regulær åttekant er innskrevet i en sirkel med radius 1. Alle hjørnene ligger på sirkelen.

a) Finn arealet av åttekanten. Svar eksakt.

b) Finn sidelengden eksakt.

c) Finn omkretsen av åttekanten. Sammenlign med omkretsen av sirkelen. Hvorfor blir den ene mindre?

### Oppgave U2 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet er en «trekantløser». Linje med ___ mangler en betingelse.

```
import math
def vinkel_fra_sider(a, b, c):
    return math.degrees(math.acos((b**2 + c**2 - a**2) / (2*b*c)))
def ssv(a, b, A):
    s = b * math.sin(math.radians(A)) / a
    if s > 1:
        return []
    B1 = math.degrees(math.asin(s))
    B2 = 180 - B1
    losninger = []
    for B in sorted({round(B1, 4), round(B2, 4)}):
        if ___:
            losninger.append(B)
    return losninger
print(round(vinkel_fra_sider(7, 5, 8), 1))
for a, A in [(5, 30), (9, 30), (3, 30), (5, 150)]:
    print([round(v, 1) for v in ssv(a, 8, A)])
```

a) Fyll inn betingelsen, slik at `ssv` bare tar med en vinkel $B$ når den gir en trekant. Hva skriver programmet ut?

b) Hvorfor regner programmet ut $180 - B_1$? Hva betyr det at listen er tom?

c) Skriv funksjonen `trekant_sss(a, b, c)` som returnerer alle tre vinklene. Bruk `vinkel_fra_sider`.

## — Nivå 3 · Ekstra utfordring

### Oppgave U3 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Herons formel sier at en trekant med sidene $a$, $b$, $c$ og $s = \dfrac{a+b+c}{2}$ har areal $T = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$. Les beviset.

1. Arealsetningen gir $T^2 = \frac{1}{4}a^2b^2\sin^2 C$.
2. Fra $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$ får vi $\sin^2 C = (1-\cos C)(1+\cos C)$.
3. Cosinussetningen gir $\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$. Da er

$$1-\cos C = \frac{c^2-(a-b)^2}{2ab} \qquad \text{og} \qquad 1+\cos C = \frac{\square}{2ab}.$$

4. Konjugatsetningen gir $c^2-(a-b)^2 = (c-a+b)(c+a-b)$ og $(a+b)^2-c^2 =$ _____.
5. Sett inn: $T^2 = \dfrac{(c-a+b)(c+a-b)(a+b-c)(a+b+c)}{16}$.
6. Sett $a+b+c = 2s$, og skriv de andre faktorene med $s$.

a) Fyll inn de to manglende uttrykkene.

b) Forklar steg 6: Hvorfor blir svaret Herons formel?

c) Bruk formelen på en trekant med sidene 5, 7 og 8. Kontroller med arealsetningen.

### Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv et sammensatt problem med to trekanter, for eksempel en firkant med en diagonal. Svaret skal bli et helt tall, og du skal trenge minst to ulike setninger. Tegn figur og lag en fasit. Bytt med en medelev og løs hverandres oppgaver. Forklar hvilke vinkler det er lurt å bruke for å få hele tall med cosinussetningen.

### Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Hele 1T: Et jordstykke har form som en trekant $ABC$. Vi vet at $AB + AC = 20$ m og $\angle A = 30^\circ$. Sett $AB = x$.

a) Vis at arealet er $T(x) = \frac{1}{4}x(20-x)$.

b) Finn $x$ slik at arealet blir størst. Bruk toppunktet og kontroller med derivasjon. Hvor stort er arealet da?

c) Finn $BC$ i dette tilfellet. Svar eksakt.

**Kort oppsummering**

Tegn figur, merk det kjente, og finn en trekant der du har nok opplysninger. Bruk lagrede verdier og avrund til slutt. Vurder alltid om svaret er rimelig og hvor nøyaktig det er.